AGENDA 10

Modelos de Desenvolvimento de Sistemas.

SEAD-Superintendência de Ensino e Pesquisa nas modalidades EaD e Aberta

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EIXO TECNOLÓGICO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I

Expediente

Autores:

José Mendes da Silva Neto

São Paulo – SP, 2026

MOMENTO REFLEXÃO



O mundo do desenvolvimento de software é feito de colaboração, entregas e adaptação constante. Antes de começar, pense: como equipes conseguem organizar o trabalho e entregar resultados de forma rápida e eficiente em projetos de desenvolvimento de sistemas? Refletir sobre a importância de métodos ágeis, como o Scrum, ajuda a perceber o valor da colaboração, da adaptação e do foco em resultados práticos. Considere como entender e aplicar essas práticas pode transformar a forma como projetos são realizados.

Quantas vezes você já fez parte de um grupo onde cada um foi para um lado diferente? Agora imagine um time onde todos sabem exatamente o que fazer, quando fazer e porquê. Isso é trabalho ágil. Isso é Scrum.



Imagem 1: Reunião de alinhamento de projeto.

Você já pensou como seria sua experiência em projetos se todos trabalhassem assim?

PORQUE APRENDER?

O mercado de tecnologia não quer só quem sabe programar, quer quem sabe trabalhar em equipe com método. O Scrum é hoje uma das metodologias ágeis mais usadas no mundo e está presente em start-ups, grandes empresas e projetos de todos os tamanhos.

Quando você domina o Scrum, não está apenas executando tarefas: passa a compreender a lógica por trás da organização do trabalho, dos papéis de cada membro e das etapas que levam a resultados reais. Isso faz toda a diferença na rotina de projetos, porque entender o método permite antecipar problemas, distribuir responsabilidades e atuar de forma mais estratégica.

Estudando papéis, artefatos, sprints e quadros Scrum, você desenvolverá a capacidade de organizar tarefas, acompanhar o progresso dos times e garantir entregas contínuas e de qualidade. Você aprenderá a identificar prioridades, adaptar-se rapidamente às mudanças do projeto e colaborar com diferentes perfis profissionais, tornando-se um integrante valioso para qualquer equipe de tecnologia. Essas competências são muito valorizadas no mercado e facilitam o trabalho em equipe, a resolução de problemas e a adaptação a mudanças. Você estará preparado para atuar de forma moderna, eficiente e competitiva, com mais autonomia, visão de processo e capacidade de entregar resultados concretos.



Imagem 2: Equipe de Desenvolvimento projeto SCRUM.

PARA COMEÇAR O ASSUNTO

Em muitos projetos de desenvolvimento de software, especialmente em start-ups ou para profissionais autônomos, a rotina pode ser uma verdadeira montanha-russa: tarefas se acumulam, prioridades mudam a todo momento e, muitas vezes, ninguém sabe ao certo quem é responsável por qual parte do projeto. É comum que, ao iniciar um novo trabalho, cada pessoa tente resolver tudo ao mesmo tempo, sem um plano claro ou uma divisão de responsabilidades definida.

Nesse cenário, surge uma dúvida que acompanha muitos profissionais no início da carreira: **será que existe uma forma de transformar esse caos em organização e produtividade?** A resposta está em métodos ágeis como o Scrum, que propõem uma maneira estruturada, colaborativa e adaptável de trabalhar em equipe — mesmo quando a equipe é pequena ou está começando agora.

Imagine, por exemplo, um grupo de desenvolvedores autônomos que decide se unir para criar um aplicativo inovador para o mercado educacional. No início, todos estão animados, mas rapidamente percebem que sem uma organização clara, as tarefas se sobrepõem, prazos são perdidos e a

motivação começa a cair. Surge então a necessidade de encontrar um jeito de planejar, dividir e acompanhar o trabalho de modo que cada um saiba exatamente o que fazer, quando fazer e como contribuir para o sucesso do projeto.

Foi diante desse desafio que as perguntas começaram a surgir:

- Como dividir o trabalho de forma justa e eficiente?
- De que maneira acompanhar o que já foi feito e o que ainda falta?
- Como garantir que todos estejam alinhados com os mesmos objetivos?
- O que fazer quando as prioridades mudam durante o projeto?
- Como evitar conflitos e retrabalho mesmo em equipes pequenas?

Essas dúvidas mostram que, muitas vezes, o problema não está apenas na quantidade de tarefas ou na habilidade técnica dos profissionais, mas na ausência de uma estrutura que organize o fluxo de trabalho e facilite a colaboração.

Para entender como métodos ágeis podem transformar esse cenário, vamos mergulhar no universo do Scrum e descobrir, na prática, como ele pode ajudar você a organizar projetos de desenvolvimento de sistemas — seja em uma start-up, em trabalho autônomo ou em equipes maiores.

Mas antes de continuar, vale a pena retomar o desafio desses profissionais autônomos ou de start-ups diante da necessidade de organizar o trabalho: "Como dividir tarefas, alinhar objetivos e evitar retrabalho quando cada um tem um modo diferente de fazer as coisas?"

Se quiser ir além, a Inteligência Artificial (IA) pode ser uma aliada nessa reflexão.

Uma possibilidade é apresentar à IA o caso de um grupo de desenvolvedores autônomos que está começando um projeto, mas enfrenta dificuldades para organizar as tarefas e alinhar expectativas. Peça que a IA analise como métodos ágeis, especialmente o Scrum, poderiam ajudar esse grupo a superar esses desafios, buscando identificar diferentes formas de estruturar o trabalho em equipe no contexto de start-ups ou trabalho autônomo.

Ao analisar a resposta, procure observar:

O que você já havia percebido sobre a importância da organização do trabalho em equipes pequenas — e o que a resposta da IA confirma ou desafia nessa sua leitura o que você ainda não havia considerado sobre estratégias de colaboração e divisão de tarefas em projetos ágeis — e que a resposta da IA coloca em evidência o que você consegue imaginar aplicando na situação dos

desenvolvedores autônomos — e o que ainda soa abstrato demais para a realidade de start-ups ou profissionais independentes. Essa distinção é o que transforma leitura em análise.

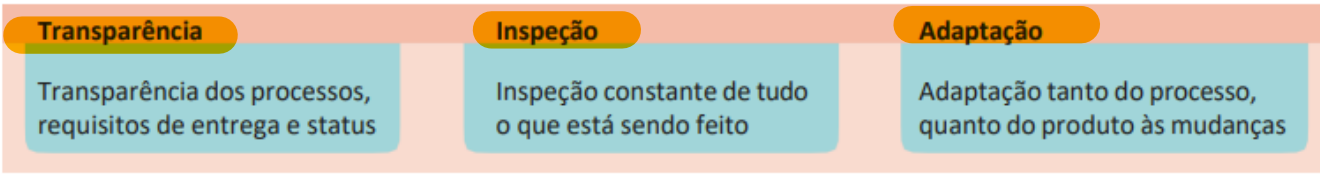
O mais importante, nesse momento, não é encontrar uma "resposta certa", mas comparar diferentes formas de analisar a mesma situação.

Continue a leitura e observe como essas ideias se conectam com os conceitos centrais do Scrum, os papéis da equipe e as ferramentas de organização que você vai estudar a seguir.



MERGULHANDO NO TEMA

Anteriormente, pudemos notar que o Scrum possui três pilares fundamentais:



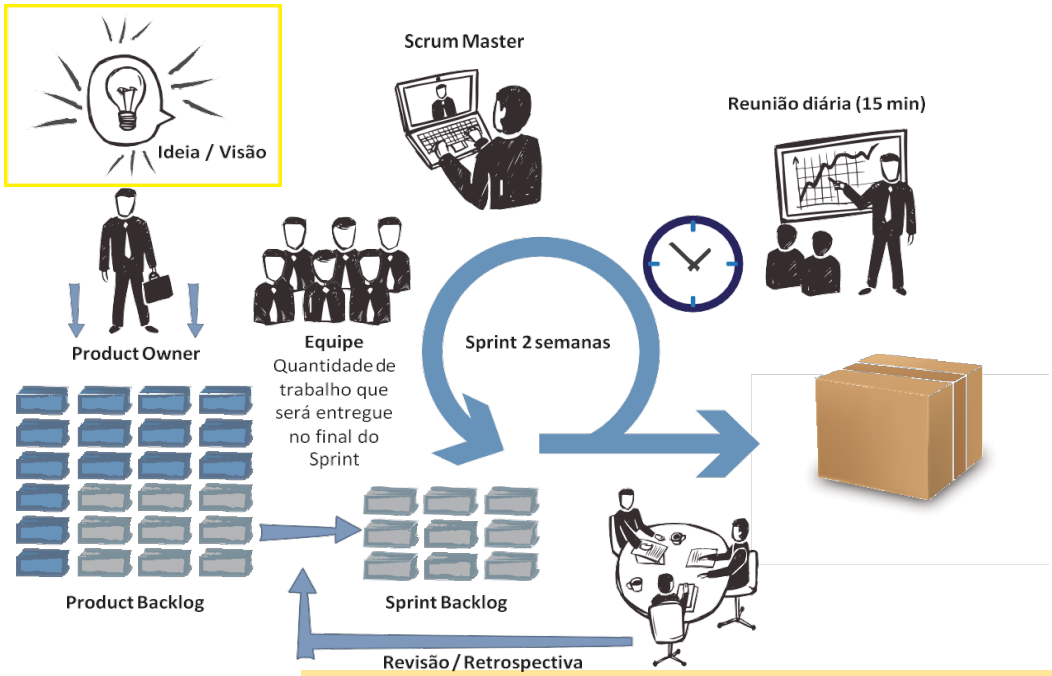
Um projeto nasce a partir de uma necessidade, por exemplo:

Imagine um diretor de uma escola, que precisa de um controle das disciplinas, conteúdo, atividade, controle de entrega de documentos, notas etc. e sente a necessidade de um Sistema de Gestão Escolar, ou seja, um software para que ele possa controlar tudo isso de forma ágil. Com essa necessidade surge um projeto chamado “Gerenciamento Acadêmico”.

A ideia que o diretor teve é muito superficial, ele ainda está amadurecendo esses conceitos e ainda não sabe ao certo como será esse sistema e quais funcionalidades terá, então, seguindo fluxo do Scrum, depois que uma ideia nasce, a segunda etapa é criar o documento para iniciar o registro do projeto chamado “Declaração de Visão do Projeto”.

Tudo se inicia na Declaração da Visão do Projeto.

Processo Scrum



Neste momento, você irá definir o objetivo, descrição, mapeamento das partes interessadas e todas as pessoas envolvidas diretamente ou indiretamente no projeto.

A visão é extremamente importante para que o projeto seja gerenciado de acordo com a requisição do cliente, para que não tenha erro. Então, vamos entender como preencher a declaração de visão do projeto.

Seguem as dicas de como elaborar o documento:

Declaração de Visão do Projeto

Atenção: Esse documento terá alterações até que todas as informações atendam as partes interessadas.

CAPA

TÍTULO

[Gerenciamento acadêmico]

OBJETIVO

[Deve conter a indicação do que é pretendido com a realização do projeto e especificar o prazo estimado de tempo para a realização. (Vai buscar o quê?)]

JUSTIFICATIVA

[Razão deste projeto existir]

Partes interessadas

DESCRIÇÃO GERAL

[O sistema de gestão acadêmico a ser desenvolvido neste projeto irá permitir a gestão online de controle das disciplinas, conteúdo, atividade, controle de entrega de documentos].

Equipe

NOME	FUNÇÃO
Paulo	Scrum Master
Rute	Product Owner
José Luiz	Team
Emília	Team
Marcelo	Team
Gislene	Team

[A Equipe Scrum (Team) deve ter entre 5 a 9 pessoas, evitando equipe pequena ou grande demais, assim as atividades do projeto podem ser divididas de forma eficiente].

NOME	DESCRIÇÃO
Rute	O Product Owner é o representante dos stakeholders, ele é responsável pelo retorno financeiro e define com os desenvolvedores quais atividades serão priorizadas.
Professores	Utilizarão o sistema para gerenciar lista de presença, notas, turmas e alunos.
Alunos	Utilizarão o sistema para acessar informações particulares sobre materiais das disciplinas, notas, exercícios e avaliações.

Empresa diamante	Patrocinador do projeto e interessado em elevar a qualidade do ensino das escolas públicas do estado, bem como favorecer o meio ambiente.
Scrum_Master	Empresa responsável pelo desenvolvimento do sistema e interessada na oportunidade de se tornar uma parceira do governo para estender o uso da nova tecnologia em outras escolas públicas.
Team	Interessada em obter êxito no projeto. A escolha da equipe Scrum é um item importante para o sucesso do projeto, uma vez que a equipe deve ser autoorganizada, proativa e competente.

[As partes interessadas irão relatar sua história para que a equipe Scrum consiga traçar a melhor estratégia para o desenvolvimento do software gerenciado pelo Scrum Master].

PREMISSAS

[Resultado concreto e motivador - o que será e como será feito]

RESTRIÇÕES

[Descrever tempo de execução, custo e restrições que devem ser seguidas à risca].

ESCOPO EXCLUÍDO

[Será necessário descrever o que está fora do escopo do projeto, ou seja, o que não será desenvolvido pela equipe.]

RISCOS PRELIMINARES

[Descreve os riscos que podem afetar o desenvolvimento do projeto]

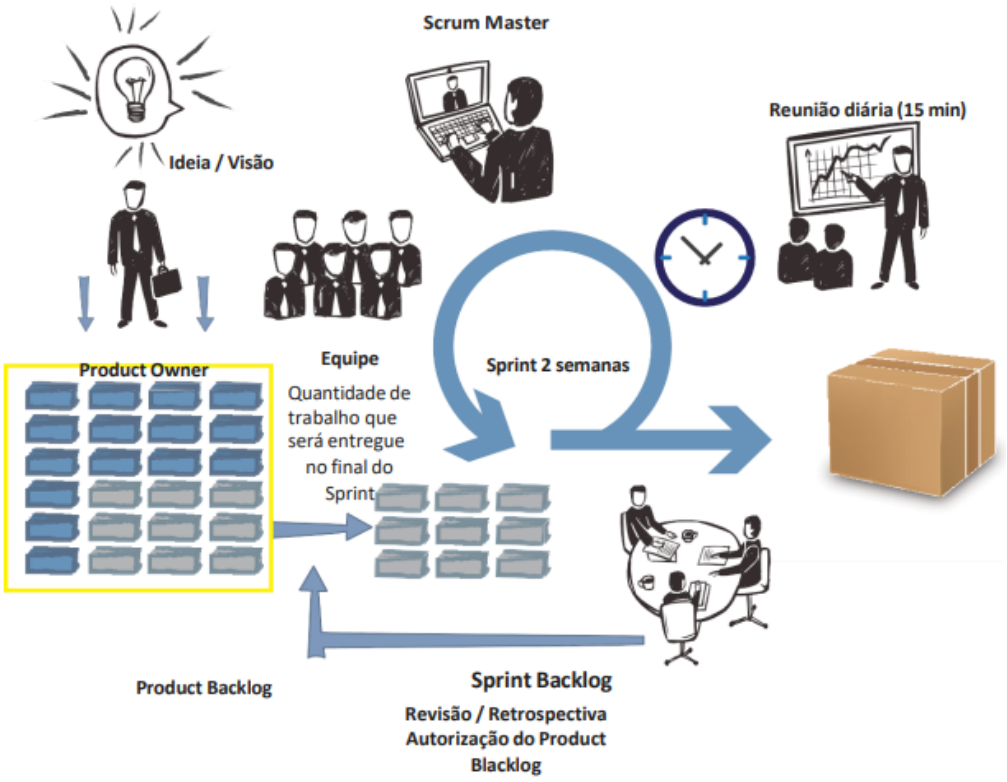
Após o preenchimento da Declaração de Visão do Projeto, será necessário encaminhar esse documento aos interessados, assim todos terão ciência sobre o sistema a ser desenvolvido. Também é necessário que o documento seja assinado por todos.

A próxima etapa do nosso projeto será **Planejar e Estimar.** Neste momento, iremos definir como será criada nossa primeira Sprint.

Com o documento de Declaração de Visão do Projeto e com a equipe definida, vamos descrever os **Requisitos do**

Projeto.

A próxima etapa do nosso projeto será Planejar e Estimar. Neste momento, iremos definir como será criada nossa primeira Sprint. Com o documento de Declaração de Visão do Projeto e com a equipe definida, vamos descrever os Requisitos do Projeto.



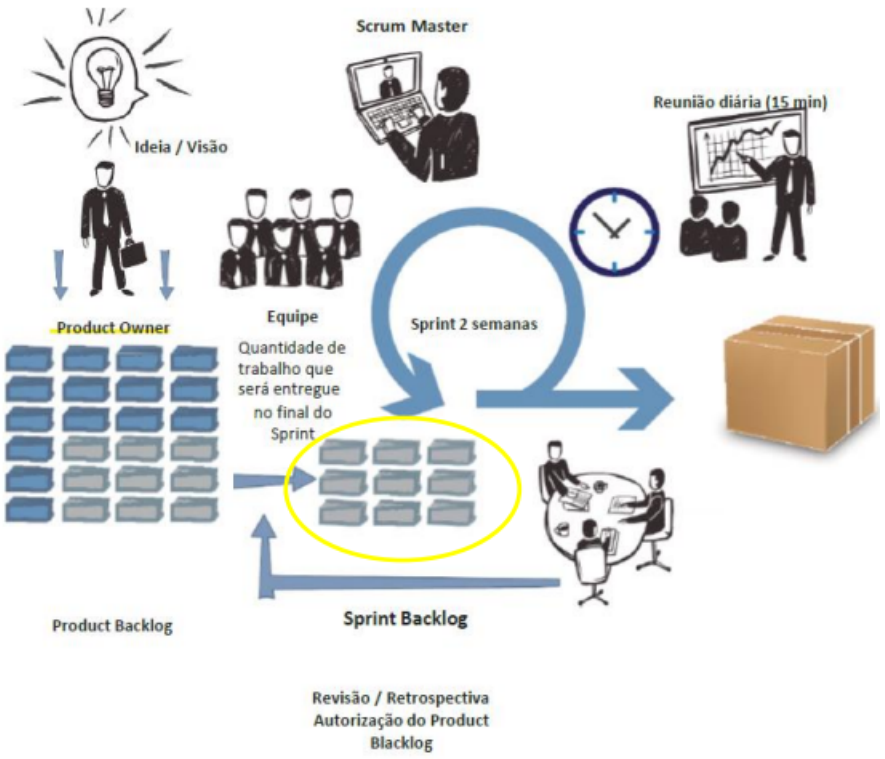
Próxima etapa – Planejar e Estimar!

Um Product Backlog é uma lista de funcionalidades do sistema, ou seja, requisitos que o cliente espera receber ao final do projeto, é a partir desta lista que o projeto começa.

O **Product Owner** prioriza os itens do Product Backlog e os descreve para a equipe.

A equipe então determina que itens será capaz de completar durante a Sprint que está por começar.

Tais intenções, então, transferidos do Product Backlog para o **Sprint Backlog**.



Itens do Product Backlog

Ao fazer isso, a equipe quebra cada item do Product Backlog em uma ou mais tarefas do Sprint Backlog. Isso ajuda a dividir o trabalho entre os membros da equipe. Podem fazer parte do Product Backlog, tarefas técnicas ou atividades diretamente relacionadas às funcionalidades solicitadas.

Sprint Backlog

Itens - Funcionalidades	Prioridade
Controlar cursos disponíveis pela instituição	Imprescindível
Fornecer o controle de resultados e aprovações no vestibulinho	Imprescindível
Realizar a matrícula em um curso por um aluno aprovado no vestibulinho	Imprescindível
Gerar gráfico de aprovação por curso	Seria bom ter

Diante dessa lista de atividades definida pelo Product Owner, o Scrum Master irá auxiliá-lo definindo as prioridades de cada funcionalidade, ou seja, aquilo que é importante fazer, o que é imprescindível que se faça e o que seria bom ter.

Para listar os itens de funcionalidade e definir as prioridades, podem ser utilizados sistemas específicos para isso, como por exemplo, o Planner, que veremos nas próximas agendas, mas pode-se utilizar uma planilha no Excel, um documento no Word ou qualquer tipo de ferramenta que possa auxiliar nessa tarefa. O importante é que de alguma forma se tenha uma lista de requisitos com suas prioridades definidas.

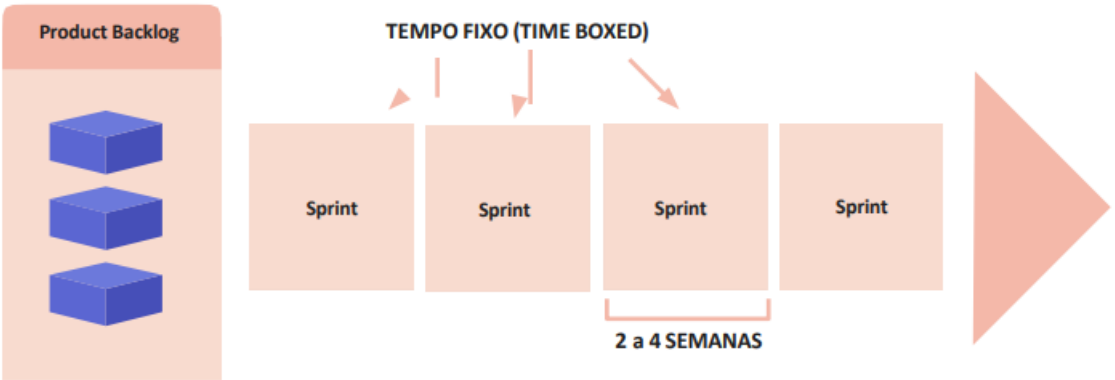
Cada item do Product Backlog é desmembrado em uma ou mais tarefas, chamadas **Sprint Backlog**. Exemplo:

Sprint Backlog

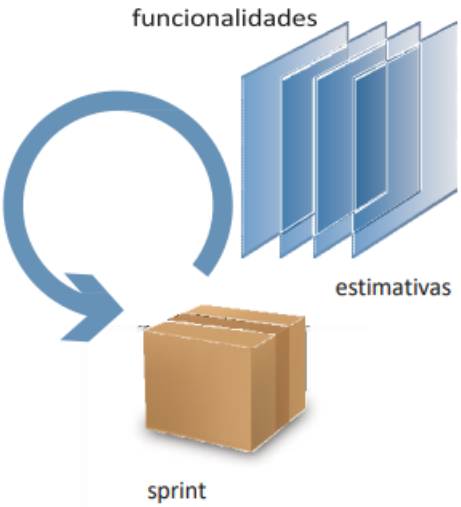
Itens - Funcionalidades	Tarefas
Controlar cursos disponíveis pela instituição	Tarefa 1 - Tela de Cadastro Tarefa 2 - Cadastro de Curso Tarefa 3 - Validação do Código do Curso Tarefa 4 - Consulta do Curso Tarefa 5 - Melhoria Performance Tarefa 6 - Erro de Tela Cursos
Fornecer o controle de resultados e aprovações no vestibulinho	Tarefa 1 - Relatório de alunos aprovados no Vestibulinho Tarefa 2 - Consulta por código do aluno Tarefa 3 - Consulta por curso Tarefa 4 - Melhoria e Performance
Realizar matrícula em um curso por aluno aprovado no vestibulinho	Tarefa 1 - Cadastro de matrículas em cursos Tarefa 2 - Tela de Cadastro
Gerar gráfico de aprovação por curso	Tarefa 1 - Geração de gráficos por meio de consultas Tarefa 2 - Relatório de gráficos

Definidos os Sprints (tarefas) por ordem de prioridades, deve-se fazer o planejamento das atividades a serem executadas por período de tempo, onde os itens do Product Backlog serão construídos e entregues.

Para planejar os Sprints devemos obedecer a uma outra regra básica do Scrum, que são os eventos de duração fixa, e mesma duração, os Sprints duram de 2 a 4 semanas.



Antes de cada Sprint começar, deve ser realizada uma Reunião de Planejamento, chamada de Sprint Planning, envolvendo toda a equipe, onde é criado o Backlog da Sprint.



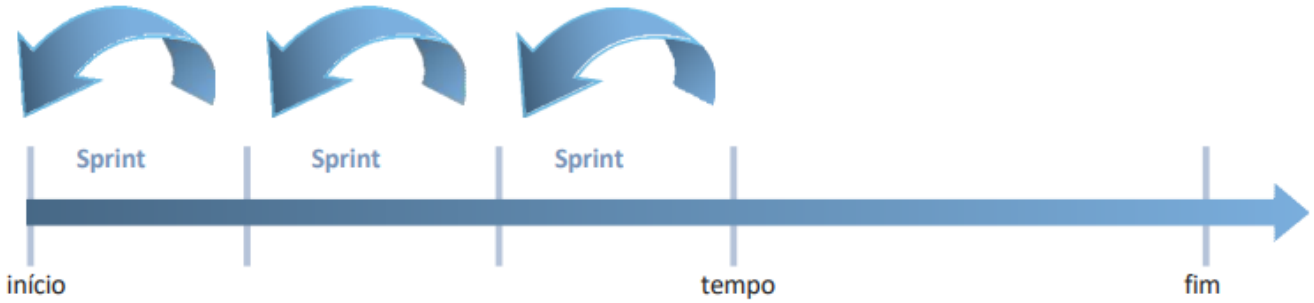


Com base na capacidade e no desempenho da equipe, são definidas quantas funcionalidades podem ser desenvolvidas no tempo de um Sprint, por ordem de prioridade e a estimativa para entrega das atividades.

Com base no nosso exemplo, vamos ver como funciona essa dinâmica:

Product Backlog

Itens - Funcionalidades	Prioridade
Controlar cursos disponíveis pela instituição	Imprescindível
Fornecer o controle de resultados e aprovações no vestibulinho	Imprescindível
Realizar a matrícula em um curso por um aluno aprovado no vestibulinho	Imprescindível
Gerar gráfico de aprovação por curso	Seria bom ter
.....	.....



A cada término de um Sprint é esperado que um incremento do produto seja entregue. No caso do desenvolvimento de um sistema, é esperado que essa parte do sistema em funcionamento seja entregue nesse momento. É importante notar que a sequência se dá por ordem de prioridade definida pelo Product Owner e não aleatoriamente!

Conforme os incrementos de produto forem sendo entregues, o Product Owner pode verificar a necessidade de mudanças que também devem ser inseridas no Product Backlog por ordem de prioridade.

Itens - Funcionalidades	Prioridade
Mudanças no sistema de controle de resultado das aprovações	Imprescindível
Gerar gráfico de aprovação por curso	Seria bom ter
.....	.....

Tabela 08

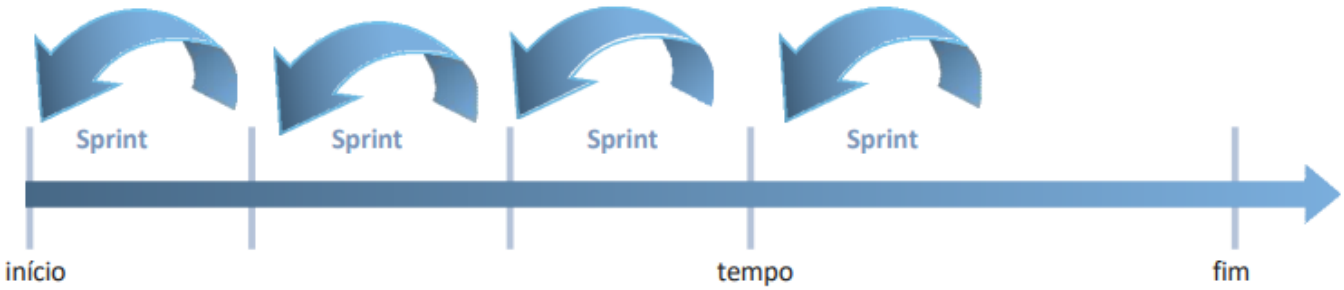


Figura – 24

Veja um outro exemplo:

Esse processo todo é repetido até que todas as funcionalidades do Backlog sejam concluídas e o produto final esteja concluído, contemplando todas as mudanças solicitadas.

Reuniões Breves Diárias

Todos os dias deve-se fazer uma reunião rápida de mais ou menos 15 minutos, onde cada membro da equipe deve responder a três perguntas básicas:

O que você fez ontem?
O que você fará hoje?
Há algo que possa te impedir de fazer?



Após todos responderem a essas perguntas, toda a equipe consegue visualizar como está progredindo o trabalho do sprint e podem se ajudar, a fim de melhorar o desempenho da equipe.

Ferramentas que podem auxiliar no desenvolvimento do Scrum

Existem diversas ferramentas que podem auxiliar no desenvolvimento do Scrum, como o Trello, Kanbam, Canvas, Burndown Chat e o Planner, que veremos mais adiante!

Para saber mais informações assista o vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=0UgmuLn9VRQ

Exercitando e Aprimorando

Agora que você já conhece como deve ser realizada a distribuição dos Backlogs e das Sprints, vamos colocar em prática o conhecimento adquirido, dando continuidade ao Projeto de Gerenciamento Acadêmico, utilizando a tabela 06 – Sprint Backlog, por ordem de prioridade, conforme definido na tabela 07 – Product Backlog – Prioridades.

Itens - Funcionalidades	Tarefas
Controlar cursos disponíveis pela instituição	Tarefa 1 - Tela de Cadastro Tarefa 2 - Cadastro de Curso Tarefa 3 - Validação do Código do Curso Tarefa 4 - Consulta do Curso Tarefa 5 - Melhoria Performance Tarefa 6 - Erro de Tela Curso
Fornecer o controle de resultados e aprovações no vestibulinho	Tarefa 1 - Relatório de alunos aprovados no Vestibulinho Tarefa 2 - Consulta por código do aluno Tarefa 3 - Consulta por curso Tarefa 4 - Melhoria e Performance
Realizar a matrícula em um curso por um aluno aprovado no vestibulinho.	Tarefa 1 - Cadastro de matrículas em cursos Tarefa 2 -Tela de Cadastro
Gerar gráfico de aprovação por curso	Tarefa 1 - Geração de gráficos por meio de consultas Tarefa 2 - Relatório de gráficos

Imprescindível *Seria bom ter*

Imagine que o fluxo de trabalho da Funcionalidade 1 - “Controlar cursos disponíveis pela instituição” esteja sendo realizado da seguinte forma:

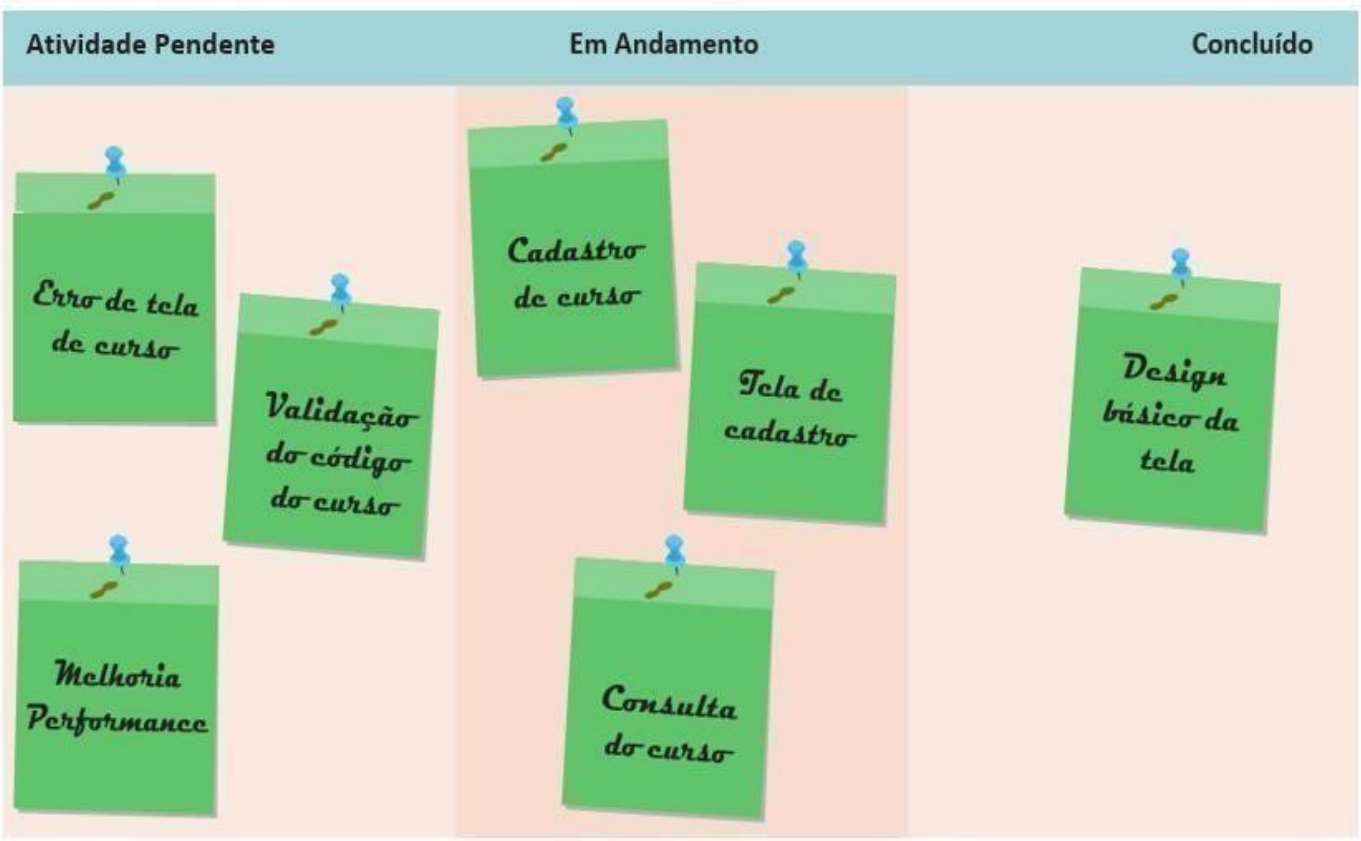


Tabela 10

Nessa atividade, vamos utilizar a ferramenta **Planner** para visualizar o fluxo de trabalho que está sendo realizado, mas você pode optar por utilizar outros tipos de ferramentas, conforme já mencionamos.

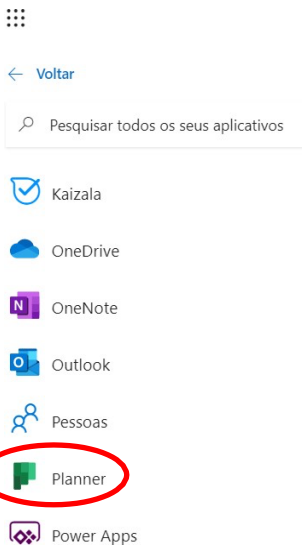
Ferramenta de Controle: Planner

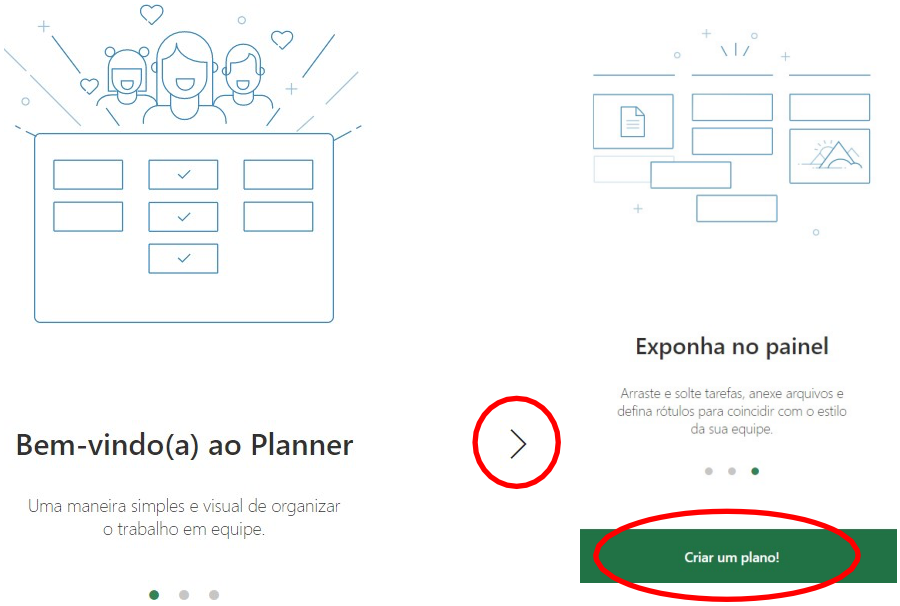
Por meio do seu e-mail institucional (@etec) você conseguirá instalar o **Microsoft Planner** e, então, você pode trabalhar elaborar o seu plano de trabalho.

Siga os seguintes passos:

- Clique em Inicializador de Aplicativos e procure pelo **Planner**:



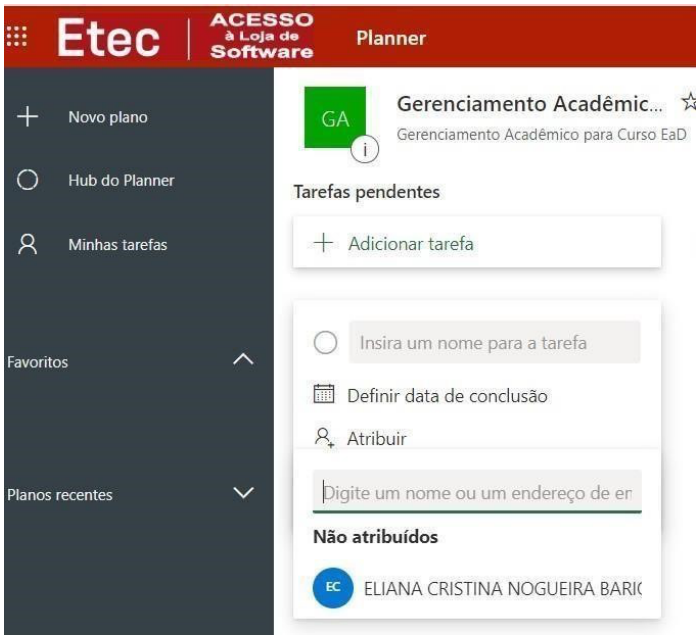




- Crie um plano:



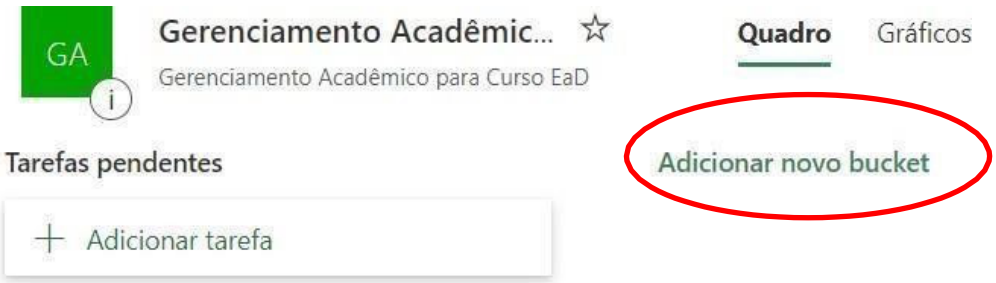
Então você poderá começar a adicionar tarefas ao seu plano.



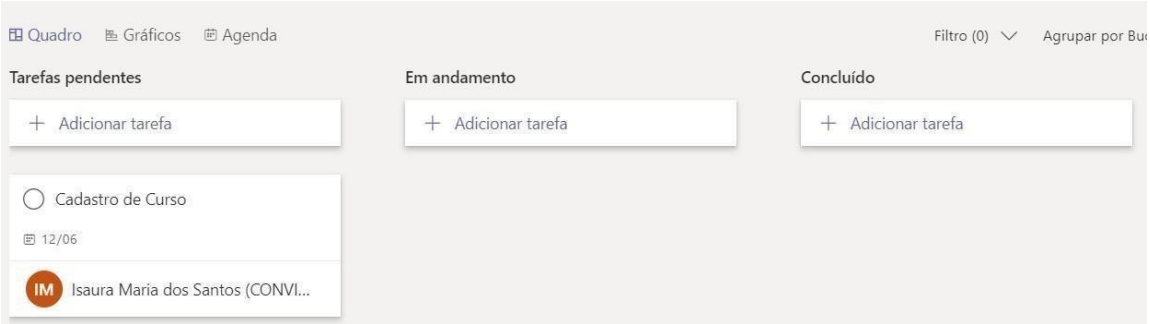
Então, você deve criar a tarefa, definir a data de conclusão da tarefa e atribuí-la a um integrante da equipe que seja responsável pela tarefa.

Você deverá adicionar os **buckets**, que são cartões que indicam a fase em que as tarefas se encontram.

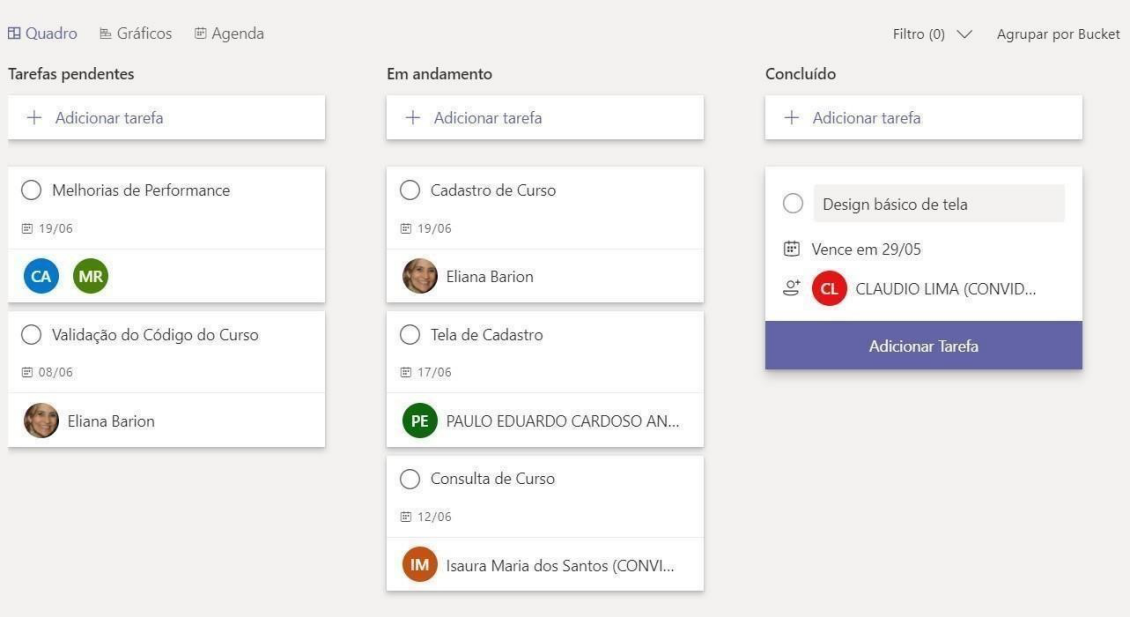
Nesse caso, inseriremos três fases (**Tarefas Pendentes**, **Em andamento** e **Concluídas**) Para inserir os demais **buckets**, clique em “Adicionar novo bucket”.



Insira os **buckets** “Em andamento” e “Concluído”



E então, adicione as tarefas, conforme o fluxo de trabalho da Funcionalidade 1 - “Controlar cursos disponíveis pela instituição”, ilustrado na tabela 09.



É importante criar listas com as atividades futuras, atualizar as listas em andamento e as finalizadas. O projeto deve estar em constante atualização para que todas as atividades sejam realizadas.

Assim, você terá o status geral atividades que estão pendentes ou em andamento.

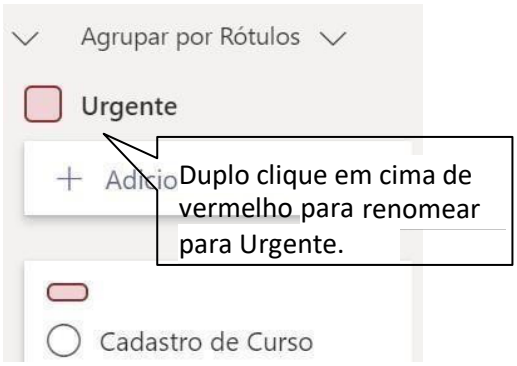
Neste momento, iremos trabalhar com listas iniciais, que estão divididas da seguinte forma: “Atividades Pendentes” (atividades direcionadas para equipe Scrum); “Em andamento” (todas as atividades que já estão em processo de desenvolvimento) e “Concluído” (atividades que foram realizadas e entregues para o cliente).

Caso tenha alterações, é necessário alinhar com o Scrum Master, com a equipe e com o cliente.

Para facilitar ainda mais a organização e execução do seu projeto, é possível incluir e alterar os membros, os rótulos, o checklist, a data de entrega e os anexos de fotos, links, vídeos, bem como arquivar os documentos de evidência do projeto.

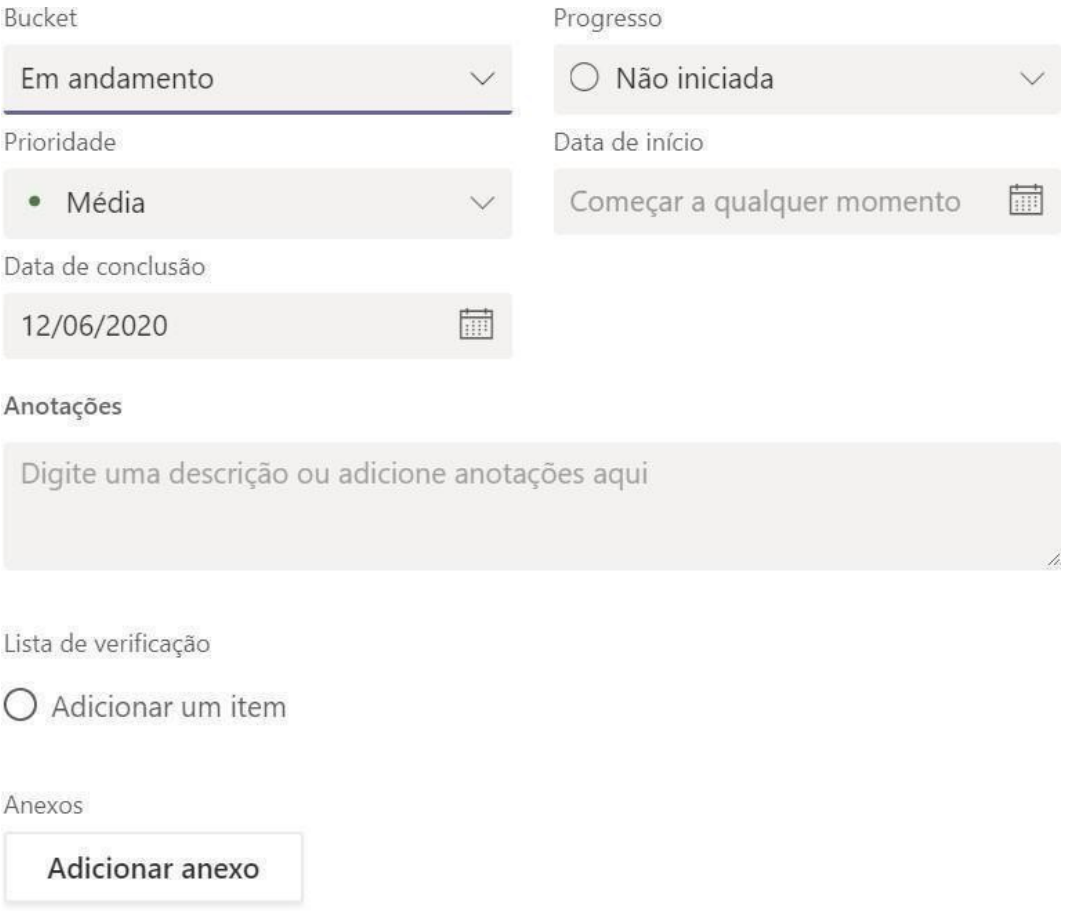
Os **rótulos** ajudam a identificar a situação das tarefas e você pode renomear, colocando, por exemplo, a cor vermelha para tarefa urgente e a cor amarela para atividade que merece atenção num determinado momento.





Membros – A opção "Atribuir" serve para adicionar as pessoas que irão realizar aquela tarefa; Em "Rótulo", é possível definir cores para cada tipo de tarefa ou níveis de urgência.

Clicando duas vezes na tarefa, você pode alterá-la de bucket, alterar a prioridade, data de conclusão, fazer as anotações necessárias ou anexar arquivos como atas de reuniões e fotos.



Após terminar de editar uma tarefa, basta fechá-la para salvar todas as alterações. As tarefas podem ser arrastadas com o mouse para que você organize na ordem que deseja.

Os passos indicados são apenas sugestões de como o **Planner** pode ajudá-lo na organização de projetos pessoais e organizacional.

Após a inclusão das atividades, você pode incluir **etiquetas**, imprimir e exportar o projeto. Em configurações, pode alterar as permissões e incluir e excluir integrantes.

Você também pode visualizar o andamento das suas tarefas pelo gráfico:

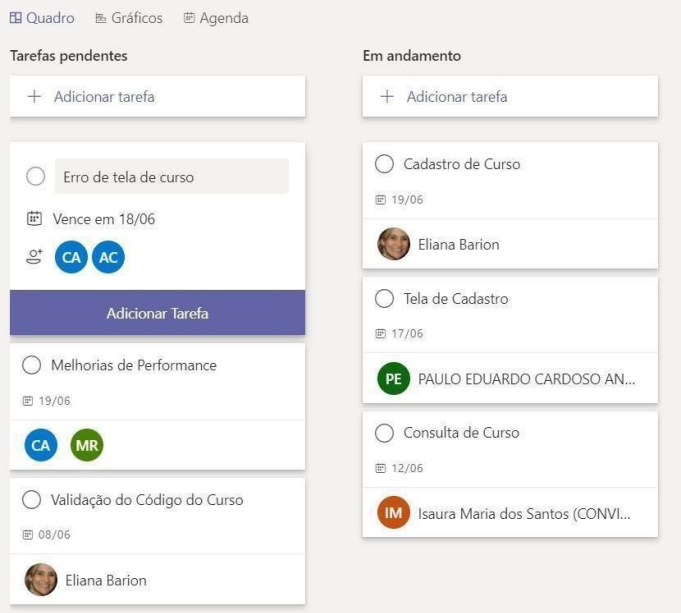


Ou visualizar Agenda - assim poderá acompanhar o cronograma do projeto.



Veja que a criação do projeto na ferramenta é tranquila, porém é recomendável que você tenha em mãos as atividades e o nome dos integrantes da equipe. É importante monitorar e controlar cada sprint e suas respectivas atribuições.

Para acompanhar e controlar uma **Sprint** do projeto, clique no nome da atividade da **Sprint** "Tarefas Pendentes" - atividade Erro de Tela Produto.



Na atividade exemplificada a seguir - “Erro de Tela Produtos” - podemos acompanhar o status completo como: Membro que está responsável pela atividade, data de entrega, descrição detalhada das ações executadas, anexo como Ata de alinhamento ou especificação pontuais. Também é possível visualizar o histórico da atividade.